

Syllabus

2024학년도 2학기

과목명	Understanding and Applications of Basic Electronics		교과목 번호	PE4107	학점	3	강의실	Changjo 510 / DDC 3F
			교과 구분	교과심화	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	Byeongeog Jun	1	Changjo 507	Mon 7th-9th	010-5705-1763		chai2jun@ksa.kaist.ac.kr	

1. 교과목 개요

This course aims to teach the knowledge of electronics necessary to understand the electronic devices used in the physics laboratory and to design useful circuits in the lab. The focus of this course is on covering a broad range of applications of electronic circuits rather than on providing in-depth knowledge of electronics. However, this does not imply a lack of academic rigor. Floyd's textbook assumes that it is not essential to undergo the rigorous education of 3rd or 4th semester of a university-level electrical engineering program to gain experience in designing and applying circuits, such as excellent amplifiers, integrators, or circuits for transmitting signals from unusual transducers to computers.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량			
Creative thinking	Software Utilization	Leadership and Teamwork	Complex Communication
• Creative Thinking: This competency involves generating innovative ideas and solutions in electronics projects. It is assessed through project work, where students must demonstrate originality and creativity in designing and implementing electronic circuits. • Software Utilization: This refers to the ability to effectively use software tools for circuit design, simulation, and analysis. It is evaluated through laboratory activities and quizzes, where students apply software to solve electronic circuit problems. • Leadership and Teamwork: This competency highlights the ability to lead and collaborate within a team during group projects. It is primarily assessed through project-based activities, where students must work together to complete tasks and deliver presentations. • Complex Communication: This involves the ability to communicate intricate technical ideas clearly and effectively. It is evaluated through presentations, written reports, and participation in class discussions, where students must articulate their understanding of electronic circuits and their applications.			

3. Text and References

- ♦ Text: Electronics Tutorials (<https://www.electronics-tutorials.ws/>)
- ♦ Google Class : (The code will be announced in the class.)
- ♦ Reference 1: Thomas L. Floyd, Electronce Devices 10th, Pearson
- ♦ Reference 2: David M. Buchla and Steven Wetterling, (Thomas L. Floyd) Laboratory Exercises for Electronic Devices 10th, Pearson
- ♦ Circuit Simulation Tools: [PSpice A/D](#), [KiCad EDA](#), [Circuit Lab](#), and [ETC](#)
- ♦ PCB Design softwares: [KiCad](#), [OrCad](#), [PCB Basics](#), [Fritzing](#), and [ETC](#)

4. Lecture details :

- ♦ Home works were suggested to solve problems out of the 100 problems suggested in 5 lecture subjects.
- ♦ Each problems will be allocated as 10 points composing total 10 problems in the mid-term examination out of the 100 problems suggested in 5 lecture subjects.
- ♦ There are three laboratories on a soldering work, a characteristics of a Transistor Amplifier circuit, and Principle and Applications of Operation Amplifer Circuits
- ♦ Team projects consists of individual electronic circuit application idea, hands-on electronics, order form composition for the individual role in the team project, and finally presentaion and report on the team-project.

5. Grading: The grade will be given according to total points.

♦ Percentages of Evaluation

Homework	Mid-term Exam	Experiments	Project	Attendance & Attitude	Total
25	30	15	20	10	100

♦ Evaluation Directions

- (1) Examination : Midterm Exam (30%)
- (2) Homework (25%) : 5 Quiz sets
- (3) Laboratory Activities (15) : 3 Laboratory Worksheets
- (4) Projects (20%) : Electronic idea, Hands on electronics, Order forms, Presentation PPTs
- (5) Attendance and Attitude (10%)

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용		(비고)
제1주 08/19~08/23	Orientations: Lecture 01: DC / AC Circuits		
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization		
제2주 08/26~08/30	Lecture 02: Diodes / Transistor Circuits		Quiz 01
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization		
제3주 09/02~09/06	Lecture 03: Amplifier Circuits		Quiz 02
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization		
제4주 09/09~09/20	Lecture 04: Operational Amplifier Circuits		Quiz 03
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization		
제5주 09/23~09/27	Lecture 05: Power Electronics		Quiz 04
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization		
제6주 09/30~10/04	Quiz Review		Quiz 05
핵심역량	Creative thinking / Complex Communication		
제7주 10/07~10/11	Presentations of Individual Idea for Team Project	Lab. 01	PPT 1
핵심역량	Software Utilization / Complex Communication		
제8주 10/14~10/18	Mid-term Examination (Lecture 01 ~ Lecture 05)		

주(기간)	주제 및 내용		(비고)
제9주 10/21~10/25	Lecture 06: Logic Gates Lecture 07: Input/Output Devices	Lab. 02	
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization		
제10주 10/28~11/01	Lecture 09: Miscellaneous Circuits	Lab. 03	
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization		Report 1
제11주 11/04~11/08	Team Project : Making PCB and Soldering for Application		Report 2
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization / Leadership and Teamwork / Complex Communication		
제12주 11/11~11/15	Team Project : Making PCB and Soldering for Application		Report 3
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization / Leadership and Teamwork / Complex Communication		
제13주 11/18~11/22	Team Project : Making PCB and Soldering for Application		
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization / Leadership and Teamwork / Complex Communication		
제14주 11/25~11/29	Team Project : Making PCB and Soldering for Application		
핵심역량	Creative thinking / Software Utilization / Leadership and Teamwork / Complex Communication		
제15주 12/02~12/06	Presentations of Team Project		PPT 2
핵심역량	Software Utilization / Complex Communication		
제16주 12/09~12/13	Final Examination Period (None)		

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음

[참고용] 강의계획서 역량 관련 참고 자료

1. 분석적이고 창의적인[사고]	2. 복합적 의사소통	3. 리더십과 팀워크	4. 디지털/양적 리터러시	5. 세계적 시각	6. 적응력/진취성/모험정신	7. 진실성과 윤리적 의사 결정	8. 마음의 습관/사고방식
복합문제를 파악하고 관리하고 처리하는 능력	두가지 이상의 언어로 이해하고 표현할 수 있는 능력	새로운 아이디어를 처음으로 생각해내고 제시하는 능력	디지털 테크놀로지를 이해하고 이용하고 적용하는 능력	다른 사람의 전통이나 가치에 대해 열린 사고를 발달시키는 능력	유연성, 민첩성, 적응력을 키우는 능력	공감하고 이해하는 관점을 지속하는 능력	성실성
편견이나 선입견을 간파하고 신뢰할 수 있는 정보와 불확실한 정보를 찾아내는 능력	다양한 청중이나 독자들과 명확하게 의사소통하는 능력	지시나 명령, 권위 등을 이용해 사람들을 이끄는 것이 아니라 사람들에게 영향을 미쳐 스스로 따라오게 하는 능력	디지털 지식과 미디어를 창조하는 능력	다른 지역의 역사, 정치, 종교, 문화에 대해 이해하는 능력	익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력	진심, 정직성, 공정성, 존경심을 함양하는 능력	창의력
정보의 홍수속에서 양질의 정보를 찾아내는 능력	집중해서 경청하는 능력	신뢰를 쌓고 갈등을 해소하며 다른 사람들을 위해 힘을 보태는 능력	다양한 형식으로 자신의 아이디어를 효과적으로 전달하기 위해 멀티미디어 자원을 활용하는 능력	전 세계적으로 통용되는 국제어 중 한가지 이상을 쓸 수 있는 능력	탐구하고 실험하는 능력	부당한 상황에 마주했을 때 도덕적 용기를 표출하는 능력	배움과 호기심을 즐기는 마음
의미 있는 질문을 도출하는 능력	효과적으로 조리 있게 말하는 능력	그룹 토론이나 토의를 촉진하고 의견 일치를 이끌어 내며 결과에 대해 협상하는 능력	고등수학을 숙달하고 이용하는 능력	지구촌 곳곳의 사람들이나 일들을 연결하기 위한 테크놀로지 활용 능력	애매 모호한 상황이나 우선순위가 변경되는 상황에서도 효과적으로 일하는 능력	보다 큰 공동체의 이익과 행복을 위해 책임감 있게 행동하는 능력	회복력/탄력성
아이디어나 지식을 분석하고 창조하는 능력	독자들의 다양성을 고려해서 간결하면서도 명확하게 글을 쓰는 능력	가르치고 지도하고 상담하는 능력 남의 협력을 얻거나 도움을 구하는 능력	수학, 과학, 테크놀로지, 환경과학, 로보틱스, 기하학, 셀룰러오토마타, 나노테크놀로지, 바이오 테크놀로지 등 전통적이거나 최근 새롭게 부각된 분야에 대해 이해하는 능력	다양한 문화를 넘나들며 정보를 효과적으로 탐색하는 사회적, 지적 능력	실패를 교훈으로 여길 수 있고, 혁신은 작은 실패와 작은 성공으로 이뤄진다는 것을 받아들일 수 있는 능력	뉴미디어나 뉴테크놀로지에 대한 윤리적 이슈나 딜레마에 대해 본질적으로 이해하는 능력	끈기/인내심
시행착오를 겪으면서 문제에 대한 해결책을 고안하고 테스트하는 능력	정보를 설명하고 다른 사람들이 꼭 빠져들 정도로 흥미롭게 설득하는 능력	업무를 위해 협력하고 그룹을 관리하며 책임을 위임하는 능력		글로벌 이슈들을 제대로 이해하고 다루기 위한 의사소통 능력, 협동 능력, 비판적 사고 능력, 창의력 등과 같은 21세기 핵심역량을 활용하는 능력	새로운 역할이나 아이디어, 전력을 모색하는 자주적 독립심을 개발하는 능력	복합문제에 대해 합리적이고 윤리적인 결정을 내리는 능력	자기효능감
다양한 대처방법을 생각해내는 능력		경청을 실행하고 목표를 이루는 능력		상호 존중과 열린 대화를 통해 다양한 문화나 종교, 라이프 스타일을 가진 사람으로부터 배움을 얻고 함께 협업하는 능력	창업을 하고 기업을 운영하는 데 필요한 지식과 역량을 개발하는 능력		스트레스 관리 능력
한 분야에 국한되지 않고 여러 분야에 걸치는 지식과 시각을 발전시키는 능력		성과를 거두었을 때 공로를 함께 나누는 능력		다양한 아이디어를 창출하고 일을 성취하기 위해 사회적, 문화적 차이를 이용하는 능력			시간 관리 능력
지속적인 추론을 해나가는 능력							
여러 가지를 한가지로 합치거나 새로운 용도와 상황에 맞게 맞추고 조정하는 능력							
정해진 틀이나 규칙을 통해서는 해결책을 찾을 수 없는 새로운 문제를 해결하는 능력							
복합적인 현실 세계 문제들을 해결하기 위해 지식이나 창의력을 이용하는 능력							

1. 복합 문제 해결 능력	복잡한 현실 세계상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력
2. 비판적 사고 능력	논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력
3. 창의력	일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력
4. 인적자원 관리 능력	특정 업무에 가장 잘 맞는 사람을 선별하고 동기부여와 체계적이고 효율적인 관리를 통해 최대의 업무 성과를 거둘 수 있도록 관리하는 능력
5. 협업 능력	상대방의 행동에 따라 자신의 행동을 조절하는 능력
6. 감성 능력	상대방의 반응을 인지하고 상대방이 왜 그렇게 반응했는지를 이해하는 능력
7. 판단 및 의사 결정 능력	특정 상황이나 문제에 대한 비용과 이익을 분석해 가장 합리적인 판단과 결정을 내릴 수 있는 능력
8. 서비스 지향성	남을 돕기 위해 적극적으로 방법을 모색하는 능력
9. 협상 능력	생각이나 이익에서 차이를 보이는 당사자들을 한자리에 모아 그 차이를 줄이기 위해 노력하는 능력
10. 인지적 유연성	여러 일을 다양한 방법으로 재배열하고 재구성하기 위해 다양한 종류의 규칙이나 원리를 적용할 수 있는 능력